

13 a. Errores.

Encuentre soluciones aproximadas, denotados como y_{approx} ó y_{num} a problemas matemáticos como ceros de funciones, derivadas, integrales definidas o extremos relativos. En varios de estos no es posible obtener la solución analítica o la solución es un número irracional

por ejemplo. $x = \cos x$ $e^x = x^2 + \tan x$

es imposible encontrar algebraicamente estos ceros.

Integrales: $\int_{-1}^1 e^{-(x-z)^2/2} dx$ $\int_0^2 x^x \cos(x^3) dx$



Extremos Relativos $f(x) = \frac{e^{x^3+x^2} \sin x^2}{x^3+x^2}$

1. derivadas $f'(x) = 0$.

2. ceros de f'

3. Prueba 2da derivada

$f''(x) > 0$ min rel
 $f''(x) < 0$ max rel.

Error y error relativo.

El error se utiliza para analizar qué tan precisa es una solución obtenida con un método numérico

y_{num} o y_{approx} numérico (solución con una definición de python)

Definición Error: Sea y_{exact} la solución exacta
 y_{num} la solución numérica

Error numérico: $E = |y_{\text{exact}} - y_{\text{num}}|$

Error Relativo: $E_R = \left| \frac{y_{\text{exact}} - y_{\text{num}}}{y_{\text{exact}}} \right|$

Error Porcentual: $\%E = E_R \times 100\%$

Ejercicio 1: Encuentre el error, error relativo y error porcentual para los sigs. casos.

a. Una persona estima $\int_0^1 x^{20} dx = \left[\frac{x^{21}}{21} \right]_0^1 = \frac{1}{21}$ como 0.05.

Error = $|y_{\text{exact}} - y_{\text{num}}| = \left| \frac{1}{21} - 0.05 \right| = 0.00238$

Error Relativo = $\frac{\text{Error}}{|y_{\text{exact}}|} = \frac{1}{20} = 0.05$

2 milésimas

Error Porcentual = $E_R \times 100\% = 5\% \rightarrow$ 25 veces mayor que b.

b. Una persona estima la $\sqrt{2510}$ como $\sqrt{2500} = 50$

Error = $|\sqrt{2510} - 50| = 0.0999$

1 décima

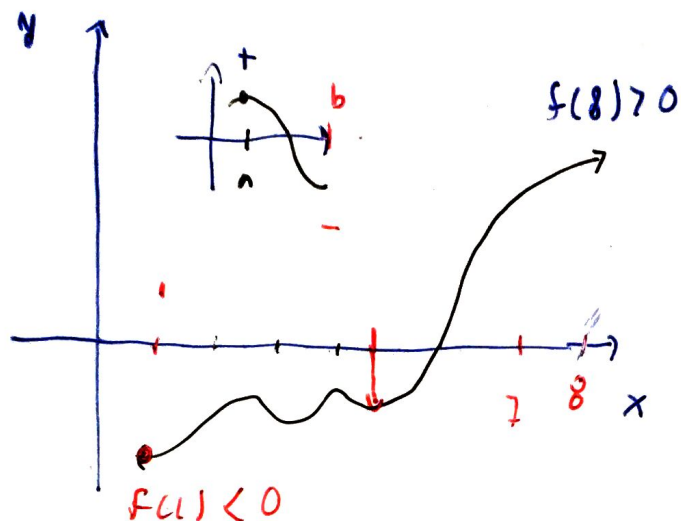
Error Relativo = $\frac{0.0999}{\sqrt{2510}} = 0.001994$

50 veces mayor que a..

Error Porcentual = $0.001994 \times 100\% = 0.1994\%$

13 b. Método de Bisección

Permite aproximar los ceros o raíces de una función (un número r tal que $f(r) = 0$). Continua.



Los cambios de signo de una función continua indican que la función tiene un cero entre estos números.

Teorema del Valor Intermedio: Si $f(x)$ es una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y hay un cambio de signo en el intervalo ($f(a)f(b) < 0$), entonces existe por lo menos un cero de esta función dentro del intervalo.

Pasos del Método de Bisección

0. Proporcione la función y los extremos del intervalo $[a, b]$

1. Calcule el punto medio $c = \frac{a+b}{2}$ y $f(c) \rightarrow +$ or $-$

2. Reduzca el intervalo a la mitad y actualícelo.

$f(a)f(c) < 0 \Rightarrow$ Actualice a $[a, c]$.

$f(c)f(b) > 0 \Rightarrow$ Actualice a $[c, b]$

$$\begin{array}{ccccccc}
 [a, b] & & [a, c] & & [c, b] & & \\
 & & + & - & + & - & \\
 & & \swarrow & \searrow & \swarrow & \searrow & \\
 & & [a, c] & [c, c] & [c, c_2] & [c_2, b] & \\
 & & & & & - & +
 \end{array}$$

3. Repita los pasos 1 y 2 K veces o hasta que el error aproximado sea menor a un error predeterminado

Ejercicio 1: Considere a la función $f(x) = x^2 - 2510$

a. Encuentre las raíces de manera algebraica.

$$f(x) = x^2 - 2510 = 0 \quad x = \pm \sqrt{2510}$$

$\sqrt{2510}$ se encuentre entre $a = 50$ $b = 51$

$$\begin{array}{l}
 f(50) = 2500 - 2510 = -10 < 0 \\
 f(51) = 2601 - 2510 = +91 > 0
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} f(50) \\ f(51) \end{array}} \right\} \text{hay un cambio de signos.}$$

b. Realice 4 pasos del método de Bisección para aproximar una raíz de $f(x)$ en el intervalo $[50, 50.5]$

Paso	a	c	b	f(a)	f(c)	f(b)	nuevo intervalo
1	50	50.25	50.5	-10	+15	+40	$[50, 50.25]$
2	50	50.125	50.25	-10	+2.5	+15	$[50, 50.125]$
3	50	50.0625	50.125	-10	-3.7	+2.5	$[50.0625, 50.125]$
4	50.0625	50.09375	50.125	-3.7	-0.62	+2.5	

Después de 4 pasos, el intervalo final es de

$$[50.09375, 50.125] \quad x_{\text{aprox}} = 50.109375$$

$$x_{\text{exact}} = \sqrt{2510} = 50.0999 \approx 50.10$$

$$\text{Error} = |50.0999 - 50.109375| = 0.00094749$$

$$\% \text{ Error} = \frac{\text{Error}}{50.0999} \times 100\% = 0.0189\%$$

Con el método de Bisección, el error se reduce aproximadamente a la mitad en cada paso.

Paso	X aprox	Error.	porque los intervalos se van reduciendo a la mitad.
1	50.25	0.15	
2	50.125	0.025	
3	50.0625	0.0375	
4	50.09375	0.00625	

¿Cuántos pasos se necesitan para que el error aproximado sea menor a una tolerancia?

Tolerancia: error preespecificado del usuario, número de decimales correctos.

$$\text{Error} = \frac{b-a}{2^n} \quad \text{en particular} \quad E = \frac{50.5 - 50}{2^n} = \frac{0.5}{2^n}$$

Para 7 decimales correctos. $|b-a| = 10^{-7} = \frac{1}{10^7}$

Encuentre n: $\frac{0.5}{2^n} < \frac{1}{10^7}$

$$0.5 \times 10^7 < 2^n$$

tome $\ln$: $\ln(0.5 \times 10^7) < \ln 2^n = n \ln 2.$

Resuelva para n : $n > \frac{\ln(0.5 \times 10^7)}{\ln 2} \approx 22.25$

se necesitan por lo menos 23 pasos para tener 7 decimales correctos.